FUNDACIÓN KINAL • ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR (ETS)

Perito en Mecánica Industrial

Expediente Técnico de Revisión y Modernización Curricular 2026

Marco Curricular DQR Nivel 6 • Formación Dual en Alternancia • Estándares Industriales y Normativa Nacional

178	41	10	14	243
MANTENER	ACTUALIZAR	NUEVOS / AGREGAR	ELIMINAR / DEPURAR	TOTAL TEMAS (25 MÓD.)

CURSO 1: MECÁNICA INDUSTRIAL

Carga: 180 Horas • 10 Módulos • 96 Temas Auditados

MÓDULO 1 (SEMANAS 1 A 4) • Duración: ~18 Horas

Mediciones Mecánicas e Introducción a Elementos Mecánicos

Logro esperado: Aplicar metrología dimensional con pie de rey, micrómetro y reloj comparador según sistema métrico e inglés, reconociendo los tipos de mantenimiento industrial.

1. Teoría del mantenimiento. [■ MANTENER]
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

2. Introducción a los diferentes sistemas de unidades. [■ MANTENER]
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

3. Conversión de unidades entre diferentes sistemas. [■ MANTENER]
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

4. Medidas de longitud. Áreas y Volumen, aplicados en la industria. [■ MANTENER]
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

5. Instrumentos de precisión. [■ MANTENER]
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

6. Mediciones mecánicas de precisión. [■ MANTENER]
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

7. Conceptos de calor, temperatura, presión. [■ MANTENER]
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

8. Fundamentos de electricidad, circuitos en serie y paralelo. [■ MANTENER]
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

9. Instrumento de medicion eléctrica. multímetro. amperímetro. [■ MANTENER]
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

10. Motores electricos, conexión básica, cambio de giro [■ MANTENER]
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

MÓDULO 2 (SEMANAS 5 A 8) • Duración: ~18 Horas

Elementos Mecánicos Simples

Logro esperado: Inspeccionar, desmontar y seleccionar tornillería de alta resistencia (grado 5 y 8), chavetas, pasadores y resortes según esfuerzos de tracción y cizallamiento.

1. Teoría del hierro y del acero. **[■ MANTENER]**
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

2. Metales utilizados en la industria del mantenimiento. **[■ MANTENER]**
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

3. Corrosión, tipos y como prevenirla **[■ MANTENER]**
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

4. Física elemental. Calculo básico **[■ MANTENER]**
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

5. Principio de transmisión de fuerza. **[■ MANTENER]**
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

6. Definición de la geometría de las fuerzas. **[■ MANTENER]**
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

7. Definición de presión y transmisión de fuerza. **[■ MANTENER]**
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

8. Tipos de tornillos. Clasificación. **[■ MANTENER]**
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

9. Torque para tornillos. **[■ MANTENER]**
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

10. Accesorios, arandelas, roldanas, tuercas. **[■ MANTENER]**
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

MÓDULO 3 (SEMANAS 9 A 12) • Duración: ~18 Horas

Elementos Mecánicos de Transmisión (Transmisiones Flexibles)

Logro esperado: Montar, alinear con emisor láser y tensar sistemas de transmisión por fajas en V, sincronizadas y cadenas de rodillos bajo normas ISO/RMA.

1. Movimiento circular. **[■ MANTENER]**
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

2. Definición de velocidad, frecuencia y fuerza. **[■ MANTENER]**
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

3. Poleas. **[■ MANTENER]**
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

4. Potencia y transmisión. [■ MANTENER]
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

5. Proceso de alineación de poleas y fajas. [■ ACTUALIZAR]
TRANSMISIÓN DE PRECISIÓN
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Incorporar alineadores láser magnéticos de poleas y tensiómetros de frecuencia sónicos para evitar sobretensión de fajas y desgaste prematuro de descanseras.

6. Principio del funcionamiento de las fajas. [■ MANTENER]
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

7. Mantenimiento de un sistema de transmisión por fajas. [■ MANTENER]
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

8. Conversión de velocidades para un sistema de transmisión por fajas. [■ MANTENER]
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

9. Aplicación de fajas y poleas en un sistema mecánico. [■ MANTENER]
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

MÓDULO 4 (SEMANAS 13 A 16) • Duración: ~18 Horas

Elementos Mecánicos de Transmisión (Transmisión por Engranajes)

Logro esperado: Determinar relaciones de transmisión, holgura entre dientes (backlash) y patrones de contacto en engranajes rectos, helicoidales y reductores de velocidad.

1. Engranajes. [■ MANTENER]
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

2. Engranajes rectos. [■ MANTENER]
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

3. Formación y tallado de los engranajes (geometría). [■ MANTENER]
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

4. Tren de engranajes. [■ MANTENER]
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

5. Alineación de engranajes. [■ ACTUALIZAR]
ELEMENTOS DE MÁQUINA
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Inspección de contacto de dientes con azul de Prusia, medición de huelgo (backlash) y lubricación por goteo/inmersión según AGMA.

6. Esfuerzo en los dientes del engranaje. [■ MANTENER]
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

7. Factor de seguridad en los engranajes. [■ MANTENER]
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

8. Disipación de calor de los engranajes. [■ MANTENER]
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

9. Engranajes helicoidales, cónicos y tornillo sin fin. [■ MANTENER]
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

10. Aplicación de los engranajes y su mantenimiento. [■ MANTENER]
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

11. Cadenas de rodillos. [■ ACTUALIZAR]
ELEMENTOS DE MÁQUINA
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Inspección de contacto de dientes con azul de Prusia, medición de huelgo (backlash) y lubricación por goteo/inmersión según AGMA.

MÓDULO 5 (SEMANAS 17 A 20) • Duración: ~18 Horas

Lubicación de Maquinaria

Logro esperado: Seleccionar aceites y grasas industriales según grado ISO VG, viscosidad cSt y compatibilidad de espesantes, elaborando cartas de lubricación de planta.

1. El petróleo. [■ ELIMINAR]
TEORÍA PETROQUÍMICA EXCESIVA
Observación / Justificación: ■ Eliminar: Teoría petroquímica abstracta sin impacto práctico en planta; el mecánico requiere dominar tablas de viscosidad ISO VG, compatibilidad de grasas y puntos de goteo.

2. El proceso de destilación para la obtención de lubricantes. [■ ELIMINAR]
TEORÍA PETROQUÍMICA EXCESIVA
Observación / Justificación: ■ Eliminar: Teoría petroquímica abstracta sin impacto práctico en planta; el mecánico requiere dominar tablas de viscosidad ISO VG, compatibilidad de grasas y puntos de goteo.

3. Características físicas de los lubricantes. [■ MANTENER]
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

4. Tipos de lubricación. [■ MANTENER]
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

5. Técnicas de lubricación manual y automática. [■ MANTENER]
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

6. Utilización de equipos para lubricación. [■ MANTENER]
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

7. Lubricantes de uso automotriz. [■ MANTENER]
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

8. Lubricantes de uso industrial. [■ MANTENER]
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

9. Hidrodinámica. [■ MANTENER]
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

MÓDULO 6 (SEMANAS 21 A 24) • Duración: ~18 Horas

Rodamientos y Acoplamientos Mecánicos, Comunes y Especiales

Logro esperado: Instalar rodamientos mediante calentador de inducción térmica magnética y alinear acoplamientos rígidos y flexibles con reloj palpador y tecnología láser.

1. Tipos de rodamientos (cojinetes). [■ MANTENER]
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

2. Instalación correcta de cojinetes. [■ ACTUALIZAR]
RODAMIENTOS DE ALTA EXIGENCIA
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Ajustes y tolerancias ISO (h6, js6), montaje por calentamiento inductivo controlado (< 110°C) y desmontaje con extractores mecánicos e hidráulicos sin golpear pistas.

3. Mantenimiento de cojinetes y problemas de vibración. [■ ACTUALIZAR]
RODAMIENTOS DE ALTA EXIGENCIA
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Ajustes y tolerancias ISO (h6, js6), montaje por calentamiento inductivo controlado (< 110°C) y desmontaje con extractores mecánicos e hidráulicos sin golpear pistas.

4. Acoplamientos mecánicos. [■ ACTUALIZAR]
ALINEACIÓN DE EJES
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Modernizar del reloj comparador manual a sistemas computarizados de alineación láser de ejes con detección de pata coja (soft foot).

5. Tipos de acoplamientos. [■ ACTUALIZAR]
ALINEACIÓN DE EJES
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Modernizar del reloj comparador manual a sistemas computarizados de alineación láser de ejes con detección de pata coja (soft foot).

6. Acoplamientos comunes y especiales. [■ ACTUALIZAR]
ALINEACIÓN DE EJES
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Modernizar del reloj comparador manual a sistemas computarizados de alineación láser de ejes con detección de pata coja (soft foot).

7. Técnicas de alineación de rodamientos y acoples. [■ ACTUALIZAR]
ALINEACIÓN DE EJES
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Modernizar del reloj comparador manual a sistemas computarizados de alineación láser de ejes con detección de pata coja (soft foot).

8. Volantes. [■ MANTENER]
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

9. [NUEVO] Alineación Láser de Precisión de Ejes y Detección de Pie Cojo (Soft Foot) [■ AGREGAR]
METROLOGÍA LÁSER DE MONTAJE
Observación / Justificación: ■ Propuesta Nueva: Uso de alineadores láser inalámbricos con compensación térmica para eliminar vibraciones en trenes motrices y bombas multietapa.

10. [NUEVO] Montaje Térmico de Rodamientos con Calentadores de Inducción [■ AGREGAR]
MONTAJE DE PRECISIÓN SKF/FAG
Observación / Justificación: ■ Propuesta Nueva: Desmagnetización automática, control por sonda magnética a 110°C y eliminación total del calentamiento destructivo con soplete o baño de aceite sucio.

MÓDULO 7 (SEMANAS 25 A 28) • Duración: ~18 Horas

Bombas Centrífugas: Operaciones y Mantenimiento

Logro esperado: Desarmar, evaluar cavitación, balancear impulsores y reemplazar empaquetaduras y sellos mecánicos en bombas centrífugas de procesos industriales.

1. Sistema de bombeo. [■ ACTUALIZAR]
TURBOMAQUINARIA Y SELLADO
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Diagnóstico de cavitación (NPSH), inspección de impulsores, balanceo dinámico y reemplazo/armado de sellos mecánicos con caras de carburo de silicio.

2. Bomba centrífuga. [■ ACTUALIZAR]
TURBOMAQUINARIA Y SELLADO
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Diagnóstico de cavitación (NPSH), inspección de impulsores, balanceo dinámico y reemplazo/armado de sellos mecánicos con caras de carburo de silicio.

3. Bomba periférica. [■ ELIMINAR]
EQUIPO DOMÉSTICO
Observación / Justificación: ■ Eliminar: Las bombas periféricas pequeñas son de uso casero; enfocar las horas en bombas centrífugas de procesos, bombas de cavidad progresiva y bombas de engranajes.

4. Mantenimiento de la bomba centrífuga y periférica. [■ ACTUALIZAR]
TURBOMAQUINARIA Y SELLADO
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Diagnóstico de cavitación (NPSH), inspección de impulsores, balanceo dinámico y reemplazo/armado de sellos mecánicos con caras de carburo de silicio.

5. Bombas rotodinámicas. [■ MANTENER]
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

6. Bombas de desplazamiento positivo. [■ MANTENER]
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

7. Bomba hidroneumática. [■ MANTENER]
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

8. Manuales de hidráulica. [■ MANTENER]
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

9. Otros tipos de bombas. [■ MANTENER]
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

MÓDULO 8 (SEMANAS 29 A 32) • Duración: ~18 Horas

Seguridad Industrial

Logro esperado: Ejecutar protocolos de bloqueo y etiquetado (LOTO / OSHA 1910.147), análisis de riesgos en caliente y uso normado de EPP según Acuerdo Gub. 229-2014.

1. Historia de la seguridad y la revolución industrial. [■ ELIMINAR]
HISTORIA TEÓRICA
Observación / Justificación: ■ Eliminar: Reseña histórica prescindible; sustituir directamente por normativas vigentes del Reglamento de SSO (Acuerdo Gub. 229-2014).

2. Conceptos críticos de seguridad. [■ MANTENER]
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

3. Identificación de condiciones inseguras y actos inseguros. [■ MANTENER]
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

4. Prevención de incidentes y accidentes. [■ MANTENER]
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

5. Uso de equipo de protección personal (EPP). [■ MANTENER]
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

6. Seguridad en el trabajo eléctrico. [■ MANTENER]
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

7. Bloqueo y etiquetado. **[■ MANTENER]**
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

8. Trabajo en altura. **[■ MANTENER]**
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

9. Uso de extintores. **[■ MANTENER]**
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

10. Técnicas de primeros auxilios. **[■ MANTENER]**
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

11. Plan de emergencias. **[■ MANTENER]**
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

MÓDULO 9 (SEMANAS 33 A 36) • Duración: ~18 Horas

Administración del Mantenimiento Mecánico

Logro esperado: Gestionar órdenes de trabajo digitales en software CMMS/EAM, calculando indicadores MTBF, MTTR y disponibilidad mecánica de líneas de producción.

1. Tipos de Mantenimiento **[■ MANTENER]**
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

2. Definición de Mantenimiento Correctivo, Preventivo y Predictivo **[■ MANTENER]**
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

3. Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (RCM) **[■ MANTENER]**
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

4. Los Costos del Mantenimiento **[■ MANTENER]**
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

5. Optimización de Planta **[■ MANTENER]**
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

6. Programas de Mantenimiento **[■ MANTENER]**
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

7. Ejecución del Programa de Mantenimiento **[■ MANTENER]**
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

8. Mantenimiento y su Relación con Otros Departamentos. **[■ MANTENER]**
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

MÓDULO 10 (SEMANAS 37 A 40) • Duración: ~18 Horas

Mantenimiento Productivo Total y Procesos de Manufactura

Logro esperado: Implementar pilares de Mantenimiento Autónomo (TPM), inspección por análisis de vibraciones y optimización de OEE en celdas de manufactura.

1. Proceso Productivo [■ MANTENER]
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

2. Metodología de las 5S [■ MANTENER]
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

3. Mantenimiento Productivo Total (TPM) y su Aplicación [■ MANTENER]
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

4. Diferencias con Otras Metodologías [■ MANTENER]
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

5. Implementar TPM [■ MANTENER]
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

6. OEE, (Eficiencia Global de equipo) y su Importancia en el Mantenimiento [■ ACTUALIZAR]
GESTIÓN DIGITAL DEL MANTENIMIENTO
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Uso de plataformas CMMS/GMAO en tablets móviles para recepción de órdenes de trabajo, control de repuestos y cálculo automático de OEE y MTBF.

7. Mejores Prácticas del Mantenimiento [■ MANTENER]
MECÁNICA INDUSTRIAL
Observación / Justificación: Fundamento mecánico y operativo indispensable para el mantenimiento preventivo en plantas productivas de Guatemala.

8. Sistemas Computarizados de Gestión de Mantenimiento [■ ACTUALIZAR]
GESTIÓN DIGITAL DEL MANTENIMIENTO
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Uso de plataformas CMMS/GMAO en tablets móviles para recepción de órdenes de trabajo, control de repuestos y cálculo automático de OEE y MTBF.

9. [NUEVO] Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM) y Análisis Causa Raíz (RCA) [■ AGREGAR]
INGENIERÍA DE CONFIABILIDAD
Observación / Justificación: ■ Propuesta Nueva: Metodología de análisis de modos y efectos de fallas (FMEA), árboles de causas de paro y planes de prevención proactivos para activos críticos.

CURSO 2: MECÁNICA INDUSTRIAL

Carga: 180 Horas • 10 Módulos • 82 Temas Auditados

MÓDULO 1 (SEMANAS 1 A 4) • Duración: ~18 Horas

Proceso Oxi-Gas (SOA) y Seguridad Ocupacional

Logro esperado: Configurar equipos oxiacetilénicos con válvulas arrestallamas, regular presiones de trabajo y ejecutar soldaduras autógenas con varilla de aporte en taller.

1. Medidas de seguridad. [■ ACTUALIZAR]
SEGURIDAD SEGÚN ANSI Z49.1
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Alineación estricta con norma ANSI Z49.1 (Seguridad en soldadura, corte y procesos afines), protección de radiación UV con filtros DIN 10-13 y extracción localizada de humos.

2. Teoría sobre el proceso SOA. [■ MANTENER]
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

3. Conocimiento sobre el equipo básico de SOA. [■ MANTENER]
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

4. Fundamentos de soldadura. [■ MANTENER]
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

5. Tipos de gases. [■ MANTENER]
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

6. Tipos de llama en el proceso SOA. [■ MANTENER]
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

7. Cómo realizar uniones básicas de soldadura. [■ MANTENER]
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

8. Práctica en taller: Montaje del equipo SOA, ajuste de presiones de gases y graduación de llamas. [■ MANTENER]
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

9. Práctica en taller: Realización de soldadura de reborde. [■ ELIMINAR]
TÉCNICA ARTESANAL OBSOLETA
Observación / Justificación: ■ Eliminar: Técnica de hojalatería autógena sin aporte de escasa aplicación en estructuras industriales y montajes metalmecánicos modernos.

10. Práctica en taller: Depósito de cordones con material de aporte. [■ MANTENER]
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

MÓDULO 2 (SEMANAS 5 A 8) • Duración: ~18 Horas

Oxicorte Manual y Corte por Plasma

Logro esperado: Operar sopletes de oxicorte y equipos de corte por plasma CNC/manual para biselado y dimensionamiento de planchas de acero estructural según AWS C4.1.

1. Medidas de seguridad. [■ ACTUALIZAR]
SEGURIDAD SEGÚN ANSI Z49.1
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Alineación estricta con norma ANSI Z49.1 (Seguridad en soldadura, corte y procesos afines), protección de radiación UV con filtros DIN 10-13 y extracción localizada de humos.

2. Definición de oxicorte. [■ MANTENER]
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

3. Definición de corte con plasma. [■ MANTENER]
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

4. Definición de presiones en el proceso de oxicorte. [■ MANTENER]
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

5. Definición de presiones en el proceso de corte con plasma. [■ MANTENER]
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

6. Práctica en taller: realización de soldadura en unión a tope. [■ MANTENER]
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

7. Práctica en taller: soldadura en oxicorte. **[■ MANTENER]**
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

MÓDULO 3 (SEMANAS 9 A 12) • Duración: ~18 Horas

Fundamentos de Soldadura por Arco Eléctrico (SMAW)

Logro esperado: Dominar encendido de arco, control de longitud de arco y polaridades DCEP/DCEN con electrodos revestidos celulósicos y básicos (E6010, E6011 y E7018).

1. Reglas de seguridad para SEA. **[■ ACTUALIZAR]**
SEGURIDAD SEGÚN ANSI Z49.1
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Alineación estricta con norma ANSI Z49.1 (Seguridad en soldadura, corte y procesos afines), protección de radiación UV con filtros DIN 10-13 y extracción localizada de humos.

2. Teoría sobre SEA. **[■ MANTENER]**
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

3. Tipos de máquinas de soldar: polaridad, electrodos y amperaje. **[■ MANTENER]**
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

4. Definición del arco eléctrico. **[■ MANTENER]**
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

5. Tipos de electrodos revestidos. **[■ ACTUALIZAR]**
CONSUMIBLES SEGÚN AWS A5.1
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Especificación y preservación en hornos termos de electrodos celulósicos (E6010/E6011) y bajo hidrógeno (E7018) para estructuras sismorresistentes AGIES.

6. Cálculo de amperaje. **[■ MANTENER]**
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

7. Equipo de protección utilizado. **[■ MANTENER]**
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

8. Práctica en taller: montaje del equipo para SEA. **[■ MANTENER]**
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

9. Práctica en taller: depósito de cordones. **[■ MANTENER]**
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

10. Práctica en taller: depósito de cordones anchos. **[■ MANTENER]**
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

MÓDULO 4 (SEMANAS 13 A 16) • Duración: ~18 Horas

Soldadura de Filete en Ángulo (Posiciones 1F y 2F)

Logro esperado: Depositar cordones de filete en juntas en T y traslape en posiciones plana (1F) y horizontal (2F) con garganta uniforme y sin socavaciones.

1. Reglas de seguridad para SEA. **[■ ACTUALIZAR]**
SEGURIDAD SEGÚN ANSI Z49.1
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Alineación estricta con norma ANSI Z49.1 (Seguridad en soldadura, corte y procesos afines), protección de radiación UV con filtros DIN 10-13 y extracción localizada de humos.

2. Simbología de soldadura. **[■ ACTUALIZAR]**
INTERPRETACIÓN DE PLANOS AWS
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Lectura de símbolos normalizados según AWS A2.4 (flecha, línea de referencia, símbolo de bisel, longitud y paso de soldaduras intermitentes).

3. Posiciones de soldadura. **[■ MANTENER]**
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

4. Práctica en taller: unión en filete en posición 1F. **[■ MANTENER]**
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

5. Práctica en taller: unión en filete en posición 2F. **[■ MANTENER]**
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

6. Cómo se realiza una soldadura de filete. **[■ MANTENER]**
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

7. Práctica en taller: preparación de material. **[■ MANTENER]**
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

8. Práctica de SEA: realización de soldadura en ángulo interior en posición 1F. **[■ MANTENER]**
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

9. Práctica de SEA: realización de soldadura en ángulo interior en posición 2F. **[■ MANTENER]**
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

10. Examen final del módulo. **[■ ELIMINAR]**
HITO DE EVALUACIÓN SUMATIVA
Observación / Justificación: ■ Eliminar: Hito administrativo de evaluación institucional que no constituye un contenido curricular técnico sustantivo.

MÓDULO 5 (SEMANAS 17 A 20) • Duración: ~18 Horas

Soldadura a Tope con Bisel en Posición Plana (1G)

Logro esperado: Ejecutar pases de raíz, relleno y presentación en placas biseladas en V en posición 1G, cumpliendo criterios de inspección visual AWS D1.1.

1. Medidas de seguridad para la práctica. **[■ ACTUALIZAR]**
SEGURIDAD SEGÚN ANSI Z49.1
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Alineación estricta con norma ANSI Z49.1 (Seguridad en soldadura, corte y procesos afines), protección de radiación UV con filtros DIN 10-13 y extracción localizada de humos.

2. Definición de la soldadura a tope. **[■ MANTENER]**
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

3. Cómo se realiza la preparación de los materiales. **[■ MANTENER]**
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

4. Diferentes tipos de ángulos para bisel en las piezas a soldar. **[■ MANTENER]**
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

5. Qué es el talón de las piezas a soldar. **[■ MANTENER]**
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

6. Cómo se realiza el punteo de las piezas y su separación. **[■ MANTENER]**
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

7. Ángulo y movimiento del cordón de raíz. **[■ MANTENER]**
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

8. Ángulo y movimiento del cordón de presentación. **[■ MANTENER]**
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

9. Práctica en taller: soldadura a tope en I en posición 1G. **[■ MANTENER]**
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

10. Práctica en taller: soldadura a tope con bisel en posición 1G. **[■ MANTENER]**
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

11. [NUEVO] Calificación de Soldadores y Procedimientos bajo Códigos AWS D1.1 y ASME IX **[■ AGREGAR]**
HOMOLOGACIÓN INTERNACIONAL
Observación / Justificación: ■ Propuesta Nueva: Comprensión y ejecución de especificaciones de procedimiento de soldadura (WPS) y registros de calificación (PQR) para proyectos estructurales e industriales.

MÓDULO 6 (SEMANAS 21 A 24) • Duración: ~18 Horas

Soldadura por Arco en Posición Horizontal y Vertical (2G y 3G)

Logro esperado: Controlar el baño de fusión en progresión ascendente vertical (3G) y horizontal (2G) evitando descuelgue de escoria y porosidades internas.

1. Medidas de seguridad personal. **[■ ACTUALIZAR]**
SEGURIDAD SEGÚN ANSI Z49.1
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Alineación estricta con norma ANSI Z49.1 (Seguridad en soldadura, corte y procesos afines), protección de radiación UV con filtros DIN 10-13 y extracción localizada de humos.

2. Posiciones de soldadura. **[■ MANTENER]**
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

3. Práctica en taller: soldadura en posición 2G. **[■ MANTENER]**
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

4. Práctica en taller: soldadura en posición 3G. **[■ MANTENER]**
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

5. Evaluación teórica. **[■ ELIMINAR]**
HITO DE EVALUACIÓN SUMATIVA
Observación / Justificación: ■ Eliminar: Hito administrativo de evaluación institucional que no constituye un contenido curricular técnico sustantivo.

MÓDULO 7 (SEMANAS 25 A 28) • Duración: ~18 Horas

Soldadura de Filete en Sobrecabeza y Vertical (3F y 4F)

Logro esperado: Realizar cordones de soldadura de filete en posiciones de alta dificultad operativa (3F vertical ascendente y 4F sobrecabeza) bajo norma estructural.

1. Medidas de seguridad. **[■ ACTUALIZAR]**
SEGURIDAD SEGÚN ANSI Z49.1
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Alineación estricta con norma ANSI Z49.1 (Seguridad en soldadura, corte y procesos afines), protección de radiación UV con filtros DIN 10-13 y extracción localizada de humos.

2. Práctica en taller: soldadura en posición 3G. [■ MANTENER]
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

3. Práctica en taller: soldadura en ángulo interior en posición 3F. [■ MANTENER]
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

4. Evaluación teórica. [■ ELIMINAR]
HITO DE EVALUACIÓN SUMATIVA
Observación / Justificación: ■ Eliminar: Hito administrativo de evaluación institucional que no constituye un contenido curricular técnico sustantivo.

MÓDULO 8 (SEMANAS 29 A 32) • Duración: ~18 Horas

Soldaduras Especiales (Acero Inoxidable, Aluminio y Fundición)

Logro esperado: Seleccionar electrodos inoxidables (E308L, E316L), precalentamiento para fundición gris con electrodos de níquel y soldadura TIG/SMAW de aleaciones especiales.

1. Fundamentos sobre soldaduras especiales. [■ MANTENER]
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

2. Definición de electrodos y materiales. [■ MANTENER]
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

3. Preparación y cuidados al momento de soldar. [■ MANTENER]
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

4. Tipos de corrientes. [■ MANTENER]
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

5. Medidas de seguridad en la práctica. [■ ACTUALIZAR]
SEGURIDAD SEGÚN ANSI Z49.1
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Alineación estricta con norma ANSI Z49.1 (Seguridad en soldadura, corte y procesos afines), protección de radiación UV con filtros DIN 10-13 y extracción localizada de humos.

6. Práctica en taller: realización de soldadura con electrodo de acero inoxidable. [■ ACTUALIZAR]
ALEACIONES ESPECIALES
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Procedimientos metalúrgicos para aceros inoxidables (308L/316L), aleaciones de aluminio con corriente alterna y soldadura de fundición con precalentamiento y electrodo de níquel puro.

7. Práctica en taller: realización de soldadura con electrodo de aluminio. [■ ACTUALIZAR]
ALEACIONES ESPECIALES
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Procedimientos metalúrgicos para aceros inoxidables (308L/316L), aleaciones de aluminio con corriente alterna y soldadura de fundición con precalentamiento y electrodo de níquel puro.

8. Práctica en taller: realización de soldadura con electrodo de hierro fundido. [■ ACTUALIZAR]
ALEACIONES ESPECIALES
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Procedimientos metalúrgicos para aceros inoxidables (308L/316L), aleaciones de aluminio con corriente alterna y soldadura de fundición con precalentamiento y electrodo de níquel puro.

9. [NUEVO] Proceso GTAW (TIG) Sanitario en Tubería de Acero Inoxidable (AISI 304/316L) [■ AGREGAR]
SOLDADURA SANITARIA DE ALTA PUREZA
Observación / Justificación: ■ Propuesta Nueva: Técnica de purga de gas argón con presas de papel soluble, pasada de raíz y acabado sanitario según norma 3-A para industrias farmacéuticas y alimentarias.

10. [NUEVO] Ensayos No Destructivos (END): Inspección Visual (VT) y Líquidos Penetrantes (PT) [■ AGREGAR]
CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS
Observación / Justificación: ■ Propuesta Nueva: Criterios de aceptación y rechazo según AWS D1.1 mediante inspección visual con galgas de soldadura y revelado con tintas penetrantes bajo norma ASTM E165.

MÓDULO 9 (SEMANAS 33 A 36) • Duración: ~18 Horas

Proceso Semiautomático GMAW / MAG y Alambres Tubulares

Logro esperado: Calibrar voltaje, velocidad de alimentación de alambre y mezcla de gas (Ar/CO2) en fuentes MIG/MAG y alambre tubular FCAW para alta productividad fabril.

1. Medidas de seguridad. [■ ACTUALIZAR]
SEGURIDAD SEGÚN ANSI Z49.1
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Alineación estricta con norma ANSI Z49.1 (Seguridad en soldadura, corte y procesos afines), protección de radiación UV con filtros DIN 10-13 y extracción localizada de humos.

2. Fundamentos sobre MAG. [■ ACTUALIZAR]
PROCESOS GMAW / FCAW
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Modos de transferencia metálica (cortocircuito, globular, spray), selección de gases (mezclas Ar/CO2) y alambres tubulares autoprotegidos para montaje exterior.

3. Fuentes de poder. [■ MANTENER]
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

4. Transferencias metálicas. [■ MANTENER]
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

5. Gases protectores. [■ ACTUALIZAR]
PROCESOS GMAW / FCAW
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Modos de transferencia metálica (cortocircuito, globular, spray), selección de gases (mezclas Ar/CO2) y alambres tubulares autoprotegidos para montaje exterior.

6. Tipos de material de aporte. [■ MANTENER]
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

7. Amperajes (velocidad) y voltaje. [■ MANTENER]
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

8. Práctica en taller: montaje del equipo para MAG. [■ MANTENER]
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

9. Práctica en taller: realización de depósito de cordones con el proceso MAG. [■ MANTENER]
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

10. Práctica en taller: soldadura a tope en I en posición 1G con el proceso MAG. [■ MANTENER]
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

MÓDULO 10 (SEMANAS 37 A 40) • Duración: ~18 Horas

Aplicaciones Avanzadas en Posiciones Forzadas con GMAW

Logro esperado: Soldar estructuras pesadas en posiciones forzadas con alambre sólido y tubular, aplicando ensayos no destructivos visuales (VT) y líquidos penetrantes (PT).

1. Medidas de seguridad. [■ ACTUALIZAR]
SEGURIDAD SEGÚN ANSI Z49.1
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Alineación estricta con norma ANSI Z49.1 (Seguridad en soldadura, corte y procesos afines), protección de radiación UV con filtros DIN 10-13 y extracción localizada de humos.

2. Depósito de cordones en diferentes posiciones. [■ MANTENER]
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

3. Práctica en taller: soldadura en posición 2G. [■ MANTENER]
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

4. Práctica en taller: soldadura en posición 3G. [■ MANTENER]
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

5. Práctica en taller: soldadura en posición 3F. [■ MANTENER]
PROCEDIMIENTO DE SOLDEO
Observación / Justificación: Práctica formativa fundamental para el desarrollo de destreza motriz, pulso y control del baño de fusión del soldador.

CURSO 3: MECÁNICA INDUSTRIAL

Carga: 180 Horas • 5 Módulos • 65 Temas Auditados

MÓDULO 1 (SEMANAS 1 A 8) • Duración: ~36 Horas

Operación de calderas I

Logro esperado: Identificar componentes pirotubulares y acuotubulares, operar quemadores de búnker/GLP y verificar columnas de nivel y presostatos bajo código ASME Sección I.

1. Introducción de conceptos: aire, agua, calor, vapor. [■ MANTENER]
OPERACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Principio operativo y termodinámico esencial para la generación y aprovechamiento seguro del vapor industrial.

2. Descripción general de la caldera. [■ MANTENER]
OPERACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Principio operativo y termodinámico esencial para la generación y aprovechamiento seguro del vapor industrial.

3. Tipos de calderas. [■ MANTENER]
OPERACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Principio operativo y termodinámico esencial para la generación y aprovechamiento seguro del vapor industrial.

4. Componentes comunes de toda caldera de vapor. [■ MANTENER]
OPERACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Principio operativo y termodinámico esencial para la generación y aprovechamiento seguro del vapor industrial.

5. Controles eléctricos y electrónicos. [■ MANTENER]
OPERACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Principio operativo y termodinámico esencial para la generación y aprovechamiento seguro del vapor industrial.

6. Secuencia de operación. [■ MANTENER]
OPERACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Principio operativo y termodinámico esencial para la generación y aprovechamiento seguro del vapor industrial.

7. Quemador y sus sistemas de control. [■ ACTUALIZAR]
COMBUSTIÓN ELECTRÓNICA
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Quemadores modulantes con servomotores electrónicos independientes de aire/combustible (enlace digital Siemens LMV / Autoflame) y detección UV/IR de llama.

8. Aire de combustión y aire de atomización. [■ MANTENER]
OPERACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Principio operativo y termodinámico esencial para la generación y aprovechamiento seguro del vapor industrial.

9. Modulación del fogueo. [■ ACTUALIZAR]
COMBUSTIÓN ELECTRÓNICA
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Quemadores modulantes con servomotores electrónicos independientes de aire/combustible (enlace digital Siemens LMV / Autoflame) y detección UV/IR de llama.

10. Requerimiento de agua y sus accesorios. [■ MANTENER]
OPERACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Principio operativo y termodinámico esencial para la generación y aprovechamiento seguro del vapor industrial.

11. Cuarto de calderas. **[■ MANTENER]**
OPERACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Principio operativo y termodinámico esencial para la generación y aprovechamiento seguro del vapor industrial.

12. Preparación inicial de una caldera nueva. **[■ MANTENER]**
OPERACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Principio operativo y termodinámico esencial para la generación y aprovechamiento seguro del vapor industrial.

13. Examen final de módulo. **[■ ELIMINAR]**
HITO ADMINISTRATIVO
Observación / Justificación: ■ Eliminar: Hito de evaluación sumativa institucional que no constituye materia técnica de aprendizaje.

14. [NUEVO] Marco Regulatorio y Legal de Calderas ante el MinTrab (Guatemala) **[■ AGREGAR]**
REGULACIÓN LEGAL OBLIGATORIA
Observación / Justificación: ■ Propuesta Nueva: Requisitos legales del Reglamento de Calderas del Ministerio de Trabajo: bitácora oficial foliada, inspecciones anuales, protocolos de prueba hidrostática y certificación de fogoneros.

MÓDULO 2 (SEMANAS 9 A 16) • Duración: ~36 Horas

Operación de calderas II

Logro esperado: Ejecutar secuencias seguras de purga de fondo y superficie, calibración de válvulas de seguridad ASME y respuesta ante emergencias de bajo nivel de agua.

1. Tipos de mantenimiento. **[■ MANTENER]**
OPERACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Principio operativo y termodinámico esencial para la generación y aprovechamiento seguro del vapor industrial.

2. Calderas de alta presión y cogeneración. **[■ MANTENER]**
OPERACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Principio operativo y termodinámico esencial para la generación y aprovechamiento seguro del vapor industrial.

3. Prueba hidrostática. **[■ MANTENER]**
OPERACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Principio operativo y termodinámico esencial para la generación y aprovechamiento seguro del vapor industrial.

4. Fallas generales de operación. **[■ MANTENER]**
OPERACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Principio operativo y termodinámico esencial para la generación y aprovechamiento seguro del vapor industrial.

5. Fallas en la sección de agua. **[■ MANTENER]**
OPERACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Principio operativo y termodinámico esencial para la generación y aprovechamiento seguro del vapor industrial.

6. Fallas en la sección de combustión. **[■ MANTENER]**
OPERACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Principio operativo y termodinámico esencial para la generación y aprovechamiento seguro del vapor industrial.

7. Recomendaciones para el mantenimiento general de una caldera. **[■ MANTENER]**
OPERACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Principio operativo y termodinámico esencial para la generación y aprovechamiento seguro del vapor industrial.

8. Cambio de tubos, rolado y rebordeado. **[■ MANTENER]**
OPERACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Principio operativo y termodinámico esencial para la generación y aprovechamiento seguro del vapor industrial.

9. Reparación de aislante en la sección del horno. **[■ MANTENER]**
OPERACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Principio operativo y termodinámico esencial para la generación y aprovechamiento seguro del vapor industrial.

10. Examen final de módulo. **[■ ELIMINAR]**
HITO ADMINISTRATIVO
Observación / Justificación: ■ Eliminar: Hito de evaluación sumativa institucional que no constituye materia técnica de aprendizaje.

11. [NUEVO] Marco Regulatorio y Legal de Calderas ante el MinTrab (Guatemala) **[■ AGREGAR]**
REGULACIÓN LEGAL OBLIGATORIA
Observación / Justificación: ■ Propuesta Nueva: Requisitos legales del Reglamento de Calderas del Ministerio de Trabajo: bitácora oficial foliada, inspecciones anuales, protocolos de prueba hidrostática y certificación de fogoneros.

MÓDULO 3 (SEMANAS 17 A 24) • Duración: ~36 Horas

Tratamiento de Aguas para Calderas

Logro esperado: Monitorear dureza, pH, sílice, fosfatos y oxígeno disuelto, dosificando secuestrantes y operando descalcificadores y desaireadores térmicos.

1. Propiedades del agua y ciclo del agua. **[■ MANTENER]**
OPERACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Principio operativo y termodinámico esencial para la generación y aprovechamiento seguro del vapor industrial.

2. Problemas que causa el agua en la industria. **[■ MANTENER]**
OPERACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Principio operativo y termodinámico esencial para la generación y aprovechamiento seguro del vapor industrial.

3. Problemas de corrosión, incrustación, arrastre y ensuciamiento. **[■ ACTUALIZAR]**
QUÍMICA DEL AGUA ASME
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Estándares ASME Consensus para agua de calderas: control de sulfitos (secuestrante de O2), fosfatos (dispersante de lodos), aminas neutralizantes y purga automática por conductividad.

4. Parámetros químicos y ciclos de concentración. **[■ MANTENER]**
OPERACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Principio operativo y termodinámico esencial para la generación y aprovechamiento seguro del vapor industrial.

5. Purga de agua de la caldera. **[■ MANTENER]**
OPERACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Principio operativo y termodinámico esencial para la generación y aprovechamiento seguro del vapor industrial.

6. Tratamiento externo del agua de caldera. **[■ MANTENER]**
OPERACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Principio operativo y termodinámico esencial para la generación y aprovechamiento seguro del vapor industrial.

7. Tanque de agua y desaireador. **[■ MANTENER]**
OPERACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Principio operativo y termodinámico esencial para la generación y aprovechamiento seguro del vapor industrial.

8. Suavizador y cálculos de un suavizador. **[■ MANTENER]**
OPERACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Principio operativo y termodinámico esencial para la generación y aprovechamiento seguro del vapor industrial.

9. Desmineralización y ósmosis inversa. **[■ MANTENER]**
OPERACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Principio operativo y termodinámico esencial para la generación y aprovechamiento seguro del vapor industrial.

10. Tratamiento interno del agua de caldera. **[■ ACTUALIZAR]**
QUÍMICA DEL AGUA ASME
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Estándares ASME Consensus para agua de calderas: control de sulfitos (secuestrante de O2), fosfatos (dispersante de lodos), aminas neutralizantes y purga automática por conductividad.

11. Parámetros químicos a mantener en el agua de caldera. **[■ MANTENER]**
OPERACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Principio operativo y termodinámico esencial para la generación y aprovechamiento seguro del vapor industrial.

12. Análisis químico del agua de caldera. **[■ ACTUALIZAR]**
QUÍMICA DEL AGUA ASME
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Estándares ASME Consensus para agua de calderas: control de sulfitos (secuestrante de O2), fosfatos (dispersante de lodos), aminas neutralizantes y purga automática por conductividad.

13. Examen final de módulo. **[■ ELIMINAR]**
HITO ADMINISTRATIVO
Observación / Justificación: ■ Eliminar: Hito de evaluación sumativa institucional que no constituye materia técnica de aprendizaje.

MÓDULO 4 (SEMANAS 25 A 32) • Duración: ~36 Horas

Eficiencia energética en calderas de vapor

Logro esperado: Evaluar pérdidas térmicas por gases de combustión con analizador electrónico (O2, CO, CO2), optimizar exceso de aire y calcular rendimiento térmico.

1. Principios fundamentales de energía. [■ MANTENER]
OPERACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Principio operativo y termodinámico esencial para la generación y aprovechamiento seguro del vapor industrial.

2. Transferencia de calor. [■ MANTENER]
OPERACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Principio operativo y termodinámico esencial para la generación y aprovechamiento seguro del vapor industrial.

3. Tipos de combustibles. [■ MANTENER]
OPERACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Principio operativo y termodinámico esencial para la generación y aprovechamiento seguro del vapor industrial.

4. Ignición y atomización. [■ MANTENER]
OPERACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Principio operativo y termodinámico esencial para la generación y aprovechamiento seguro del vapor industrial.

5. Análisis de combustión. [■ ACTUALIZAR]
EFICIENCIA TÉRMICA
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Cálculo de rendimiento térmico por métodos directo e indirecto (ASME PTC 4) y optimización del exceso de aire con monitoreo continuo de oxígeno.

6. Eficiencia de combustión. [■ MANTENER]
OPERACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Principio operativo y termodinámico esencial para la generación y aprovechamiento seguro del vapor industrial.

7. Pérdidas en la eficiencia de combustión. [■ MANTENER]
OPERACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Principio operativo y termodinámico esencial para la generación y aprovechamiento seguro del vapor industrial.

8. Eficiencia de la caldera. [■ ACTUALIZAR]
EFICIENCIA TÉRMICA
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Cálculo de rendimiento térmico por métodos directo e indirecto (ASME PTC 4) y optimización del exceso de aire con monitoreo continuo de oxígeno.

9. Pérdidas en la eficiencia de caldera. [■ MANTENER]
OPERACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Principio operativo y termodinámico esencial para la generación y aprovechamiento seguro del vapor industrial.

10. Soluciones a los problemas de ensuciamiento. [■ MANTENER]
OPERACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Principio operativo y termodinámico esencial para la generación y aprovechamiento seguro del vapor industrial.

11. El retorno de condensado y sus beneficios. [■ MANTENER]
OPERACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Principio operativo y termodinámico esencial para la generación y aprovechamiento seguro del vapor industrial.

12. Cálculos de pérdidas: método de la pluma. [■ ELIMINAR]
MÉTODO EMPÍRICO ARCAICO
Observación / Justificación: ■ Eliminar: Estimación visual subjetiva del humo en chimenea; sustituir por análisis digital estequiométrico con analizadores de gases (%O2, CO, ppm de NOx).

13. Examen final de módulo. [■ ELIMINAR]
HITO ADMINISTRATIVO
Observación / Justificación: ■ Eliminar: Hito de evaluación sumativa institucional que no constituye materia técnica de aprendizaje.

14. [NUEVO] Recuperación de Calor de Purga y Economizadores en Chimenea [■ AGREGAR]
DESCARBONIZACIÓN Y AHORRO DE COMBUSTIBLE
Observación / Justificación: ■ Propuesta Nueva: Dimensionamiento de economizadores para aumentar la temperatura del agua de alimentación en 5 °C por cada 1% de combustible ahorrado y tanques flash de purga continua.

MÓDULO 5 (SEMANAS 33 A 40) • Duración: ~36 Horas

Distribución de vapor y accesorios

Logro esperado: Diagnosticar trampas de vapor (mecánicas, termodinámicas y termostáticas), aislamientos de tuberías y recuperación de condensados hacia el tanque de alimentación.

1. Fundamentos de tuberías y accesorios. [■ MANTENER]
OPERACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Principio operativo y termodinámico esencial para la generación y aprovechamiento seguro del vapor industrial.

2. Materiales para el aislamiento de la tubería. [■ MANTENER]
OPERACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Principio operativo y termodinámico esencial para la generación y aprovechamiento seguro del vapor industrial.

3. Válvulas: características. [■ MANTENER]
OPERACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Principio operativo y termodinámico esencial para la generación y aprovechamiento seguro del vapor industrial.

4. Instalación de la línea de vapor. [■ MANTENER]
OPERACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Principio operativo y termodinámico esencial para la generación y aprovechamiento seguro del vapor industrial.

5. Instalación de la línea de retorno de condensado. [■ MANTENER]
OPERACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Principio operativo y termodinámico esencial para la generación y aprovechamiento seguro del vapor industrial.

6. Cálculos para determinar el diámetro de la tubería de vapor. [■ MANTENER]
OPERACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Principio operativo y termodinámico esencial para la generación y aprovechamiento seguro del vapor industrial.

7. Retorno de condensado en una fábrica. [■ MANTENER]
OPERACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Principio operativo y termodinámico esencial para la generación y aprovechamiento seguro del vapor industrial.

8. Mantenimiento del sistema de tuberías. [■ MANTENER]
OPERACIÓN Y TERMODINÁMICA
Observación / Justificación: Principio operativo y termodinámico esencial para la generación y aprovechamiento seguro del vapor industrial.

9. Tipos de trampas de vapor y sus características. [■ ACTUALIZAR]
GESTIÓN DE CONDENSADOS
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Selección técnica de trampas mecánicas de flotador termostático (para intercambiadores) y termodinámicas (para líneas principales) y diagnóstico de golpe de ariete.

10. Criterios para seleccionar una trampa de vapor. [■ ACTUALIZAR]
GESTIÓN DE CONDENSADOS
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Selección técnica de trampas mecánicas de flotador termostático (para intercambiadores) y termodinámicas (para líneas principales) y diagnóstico de golpe de ariete.

11. Sistema de trampeo. [■ ACTUALIZAR]
GESTIÓN DE CONDENSADOS
Observación / Justificación: ■ Actualizar: Selección técnica de trampas mecánicas de flotador termostático (para intercambiadores) y termodinámicas (para líneas principales) y diagnóstico de golpe de ariete.

12. Examen final de módulo. [■ ELIMINAR]
HITO ADMINISTRATIVO
Observación / Justificación: ■ Eliminar: Hito de evaluación sumativa institucional que no constituye materia técnica de aprendizaje.

13. [NUEVO] Diagnóstico por Ultrasonido y Termografía de Trampas de Vapor [■ AGREGAR]
AUDITORÍA ENERGÉTICA DE VAPOR
Observación / Justificación: ■ Propuesta Nueva: Detección en tiempo real de trampas falladas abiertas (pérdida masiva de vapor vivo en kg/h) y trampas cerradas (acumulación de condensado frío y riesgo de explosión por ariete).